

1. Definujte pojmy holomorfní funkce v bodě a na otevřené množině. Vysvětlete pojem Cauchy-Riemannovy podmínky a ukažte, že jsou nutnou podmínkou holomorfnosti (vyberte si libovolnou variantu).

Formulujte a dokažte větu o Fourierově transformaci distribuce s kompaktním nosičem a o Fourierově transformaci konvoluce distribucí, má-li jedna distribuce kompaktní nosič.

20.2.3 - Holomorfní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ je definovaná

na Ω a $a \in \Omega$. Řekneme, že f je holomorfní v bodě

a , jestliže existuje okolí bodu a , na němž má f derivaci.

Řekneme, že f je holomorfní na Ω , jestliže f má derivaci

všude na Ω .

20.2.1 - První věta o C-R podmínkách

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má v bodě $a = a_1 + ia_2 \in \mathbb{C}$ derivaci.

Nechť $\vec{F}' = (u_1(z_1, z_2), v_1(z_1, z_2))$, kde:

$$u_1(z_1, z_2) = \operatorname{Re} f'(z_1 + iz_2) \quad v_1(z_1, z_2) = \operatorname{Im} f'(z_1 + iz_2)$$

Pak:

- (i) funkce u, v splývají v bodě $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ C-R podmínky ve tvaru $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ a $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

- (ii) funkce $\vec{F}'$ má v bodě (a_1, a_2) totální diferenciál a

$$\text{platí} \quad J_{\vec{F}'}(a_1, a_2) = |f'(a)|^2$$

Důkaz

Předpokládáme, že $f'(a)$ z definice derivace:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{|h|} = 0, \text{ a tedy:}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{|h|} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(a+h) - f(a) - f'(a)h|}{|h|} = 0$$

z čehož máme:

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(f(a+h) - f(a) - f'(a)h)}{|h|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(a_1+h_1, a_2+h_2) - u(a_1, a_2) - \operatorname{Re}(f'(a))h_1 - \operatorname{Im}(f'(a))h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}$$

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Im}(f(a+h) - f(a) - f'(a)h)}{|h|}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(a_1+h_1, a_2+h_2) - v(a_1, a_2) - \operatorname{Re}(f'(a))h_2 - \operatorname{Im}(f'(a))h_1}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}$$

$$\Rightarrow \text{obě složky } \vec{F}' \text{ mají v } a \text{ totální diferenciál}$$

$$\text{Jednotlivě je tot. dif. uveden předpokladem a je reprezentován}$$

$$\text{gradientem, máme:}$$

$$\vec{\nabla} \vec{F}' = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial z_1} & \frac{\partial u}{\partial z_2} \\ \frac{\partial v}{\partial z_1} & \frac{\partial v}{\partial z_2} \end{pmatrix} \bigg|_{(a_1, a_2)} = \begin{pmatrix} \operatorname{Re}(f'(a)) & -\operatorname{Im}(f'(a)) \\ \operatorname{Im}(f'(a)) & \operatorname{Re}(f'(a)) \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ pokud uvažujeme $z = x + iy$, a existuje

vlastní $f'(x+iy)$, pak nutně

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{a} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

24.3.24 - Reprezentace $\mathcal{F}$ distribuce

- (i) Nechť $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ má kompaktní nosič. Pak $\mathcal{F}(T)$ je

regulární distribuce reprezentovaná funkcí $h \in \Theta_M$ a lze

písat:

$$h(\xi) = \langle T(x), \eta(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} \rangle \quad \text{pro } \xi \in \mathbb{R}^N,$$

kde $\eta \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$ je libovolná funkce, která se rovná jedné

na nějakém okolí $\operatorname{supp} T$.

Dále pro každé $\alpha \in \mathbb{N}_0^N$ platí $D^\alpha \mathcal{F}(T) = T_D^\alpha h$

a existují $C_\alpha \geq 0$ a $m \in \mathbb{N}_0$ taková, že:

$$|D^\alpha h(\xi)| \leq C_\alpha \|T\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2}} \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N$$

- (ii) Nechť je také distribuce, že pro každé $\sigma > 0$ je $e^{\sigma|x|^2} T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$. Pak $\mathcal{F}(T)$ je regulární distribuce

reprezentovaná funkcí $g \in \Theta_M$ a lze psát

$$g(\xi) = \langle e^{\sigma|x|^2} T(x), e^{-2\pi i(x, \xi)} e^{-\sigma|x|^2} \rangle \quad \text{pro } \xi \in \mathbb{R}^N.$$

Důkaz

- (i) Nechť $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^N)$, pak máme

$$\langle \mathcal{F}(T)(\xi), \varphi(\xi) \rangle = \langle T(x), \mathcal{F}(\varphi)(x) \rangle = \langle T(x), \eta(x) \mathcal{F}(\varphi)(x) \rangle,$$

kde $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ je libovolná taková, že $\eta \equiv 1$ na nějakém

okolí $\operatorname{supp} T$.

Proto:

$$\langle \mathcal{F}(T)(\xi), \varphi(\xi) \rangle = \langle T(x), \int_{\mathbb{R}^N} \eta(x) \varphi(\xi) e^{-2\pi i(x, \xi)} d\xi \rangle$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} \langle T(x), \eta(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} \rangle \varphi(\xi) d\xi,$$

kde jsme využili toho, že $f_{\xi\xi}(x, \xi) \mapsto \eta(x) \varphi(\xi) e^{-2\pi i(x, \xi)}$

zřejmě patří do prostoru $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2N})$. Tím docházíme k první

dolůrovnosti výše.

Pomocí definice derivace máme $\xi \mapsto \langle T(x), \eta(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} \rangle$

patří do $C^\infty(\mathbb{R}^N)$. Proto musí platit $D^\alpha \mathcal{F}(T) = T_D^\alpha h$.

Zároveň máme

$$\langle D^\alpha \mathcal{F}(T)(\xi), \varphi(\xi) \rangle = \langle T_D^\alpha h, \varphi(\xi) \rangle$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} \langle T(x), \eta(x) (-2\pi i x)^\alpha e^{-2\pi i(x, \xi)} \rangle \varphi(\xi) d\xi$$

Je-li u řád distribuce T , docházíme

$$|D^\alpha h(\xi)| \leq C \|T\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \|\eta(x) (-2\pi i x)^\alpha e^{-2\pi i(x, \xi)}\|_{\mathcal{S}(\mathbb{R}^N)}$$

$$\leq C \|T\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^N \\ \beta \in \mathbb{N}_0^N \\ |\beta| \leq m}} (1 + |x|^2)^m |D_x^\beta (\eta(x) (-2\pi i x)^\alpha e^{-2\pi i(x, \xi)})|$$

$$\leq C \|T\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} (1 + |\xi|^2)^m \leq C \|T\|_{\mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2}}$$

Proto uvedená funkce patří do Θ_M .

- (ii) Definujme $\tilde{T} := e^{\sigma|x|^2} T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$. Pak analogickým postupem jako výše (násobíme η funkcí $e^{-\sigma|x|^2}$) docházíme:

$$\langle \mathcal{F}(T), \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \langle e^{-\sigma|x|^2} e^{\sigma|x|^2} T, \mathcal{F}(\varphi) \rangle$$

$$= \langle e^{-\sigma|x|^2} \tilde{T}, \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \langle \tilde{T}, e^{-\sigma|x|^2} \mathcal{F}(\varphi) \rangle = \dots$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} \langle \tilde{T}, e^{-\sigma|x|^2} e^{-2\pi i(x, \xi)} \rangle \varphi(\xi) d\xi$$

Odtud plyne tvar funkce g . Hledlost a charakter

g pro velká $|\xi|$ získáme stejným způsobem v důkazu (i).

24.3.25 - Fourierův obraz konvoluce distribucí

Nechť $T, G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$ a G má kompaktní nosič. Pak

$$\mathcal{F}(T * G) = \mathcal{F}(T) \mathcal{F}(G),$$

kde pravou stranu čteme jako $g \mathcal{F}(T)$, kde $g \in \Theta_M$

je funkce reprezentující $\mathcal{F}(G)$.

Důkaz

Podle Věty o konvoluci temperovaných distribucí máme, že

$$T * G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N) \quad \text{a}$$

$$\langle T * G, \varphi \rangle = \langle T(x), \langle G(y), \eta(y) \varphi(x+y) \rangle \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^N)$$

kde $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ je libovolná funkce taková, že $\eta \equiv 1$ na nějakém

okolí $\operatorname{supp} G$.

Odtud:

$$\langle \mathcal{F}(T * G), \varphi \rangle = \langle T * G, \mathcal{F}(\varphi) \rangle$$

$$= \langle T(x), \langle G(y), \eta(y) \int_{\mathbb{R}^N} \varphi(\xi) e^{-2\pi i(x+y, \xi)} d\xi \rangle \rangle.$$

Věta o reprezentaci Fourierovy transformace distribuce nám

poskytlá reprezentaci $\mathcal{F}(G)$ prostřednictvím funkce $g \in \Theta_M$,

a tedy:

$$\langle \mathcal{F}(T * G), \varphi \rangle = \langle T(x), \langle G(y), \eta(y) \int_{\mathbb{R}^N} \varphi(\xi) e^{-2\pi i(x+y, \xi)} d\xi \rangle \rangle$$

$$= \langle T(x), \int_{\mathbb{R}^N} g(\xi) e^{-2\pi i(x, \xi)} \varphi(\xi) d\xi \rangle$$

$$= \langle T(x), \mathcal{F}(g\varphi) \rangle = \langle \mathcal{F}(T), g\varphi \rangle = \langle g \mathcal{F}(T), \varphi \rangle$$